

מועד א', סמסטר חורף תשע"ח - אלגברה 1/מ, 104016
8.2.18

ת"ז:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 פקולטה:

--

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רישמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-2 יש לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 3-8 יש לסמן** את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- **בשאלה 9 יש לסמן** אם הטענה נכונה או לא נכונה במקום המתאים בשאלה.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 3-9.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 2-א'.
- סך הנקודות במבחן הוא 101 אבל הציון הסופי לא יעלה על 100.

ב ה צ ל ח ה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 3-8

שאלה 8	שאלה 7	שאלה 6	שאלה 5	שאלה 4	שאלה 3	
						א.
						ב.
						ג.
						ד.
						ה.

שאלה מס' 1 : (30 נקודות)

יהי $T: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ אופרטור לינארי המוגדר ע"י:

$$T(a+bx+cx^2) = (a-2c) + (a-b-c)x + (a-2c)x^2$$

א. (5 נק') מצאו את המטריצה המייצגת את T לפי הבסיס הסטנדרטי $E = \{1, x, x^2\}$.

ב. (5 נק') מצאו בסיס ומימד ל $\text{Im}(T)$.

ג. (5 נק') מצאו בסיס ומימד ל $\text{Ker}(T)$.

ד. (10 נק') מצאו בסיס B של $\mathbb{R}_2[x]$ כך ש $[T]_B$ אלכסונית, ומצאו גם את $[T]_B$.

ה. (5 נק') נסמן $A = [T]_E$ (המטריצה המייצגת מסעיף א'). הוכיחו כי A לכל k טבעי **אי זוגי** מתקיים $A^k = A$.

אנא רכזו את התשובות במשבצות המתאימות בסוף השאלה.

ה. לכל k טבעי אי זוגי מתקיים
כי: $A^k = A$

ג. בסיס ל $\text{Ker} T$:

מימד $\text{Ker} T$:

א. מטריצה מייצגת של T
לפי E :

$$[T]_E$$

ב. בסיס ל $\text{Im} T$:

מימד $\text{Im} T$:

ד. בסיס B של $\mathbb{R}_2[x]$ כך ש $[T]_B$
אלכסונית:

$$[T]_B =$$

שאלה מס' 2 : (31 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב

הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית מספרית :

א. (10 נק') יהי V מרחב ווקטורי מעל F . אם $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי המקיים $T^2 = 0$ אז $\text{Im}(T) \subseteq \text{Ker}(T)$.

ב. (7 נק') יהי V מרחב ווקטורי מעל F , ויהי U_1, U_2, U_3 תתי מרחבים של V .

אם $V = U_1 \oplus U_2$ וגם $V = U_1 \oplus U_3$, אז $U_2 + U_3 = U_2$ או $U_2 + U_3 = U_3$.

ג. (7 נק') יהיו U, V, W מרחבים וקטוריים מעל שדה F . יהיו $S: U \rightarrow V$, $T: V \rightarrow W$ העתקות לינאריות כך ש: S היא חח"ע, T היא על ו $\text{Ker } T = \text{Im } S$, אז $\dim V = \dim U + \dim W$.

ד. (7 נק') אם $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצות הפיכות ודומות אז גם $\text{adj}(A)$ ו- $\text{adj}(B)$ דומות.

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 3-8 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 3 : (5 נקודות)

יהי $z \in \mathbb{C}$ כך ש $\operatorname{Re}(z) \neq 1$ וגם $|z|=1$, אזי $\operatorname{Re}\left(\frac{1}{1-z}\right)$ שווה ל:

א. $-\frac{1}{2}$; ב. 0 ; ג. $-\frac{1}{4}$; ד. $\frac{1}{2}$; ה. $\frac{1}{4}$

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

תהי $A = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 1 & 0 \\ \beta & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ ותהי $B \in \mathbb{R}^{4 \times 10}$ המקיימת $AB=0$, אזי:

א. A הפיכה לכל ערך של α, β .

ב. אם $B \neq 0$ אז $\alpha = \beta$.

ג. אם $B \neq 0$ אז $\beta = \frac{1}{2}$.

ד. אם $B \neq 0$ אז $\alpha \neq \frac{1}{2}$.

ה. אם $B \neq 0$ אז $\operatorname{rank}(B)=1$ לכל ערך של β .

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

תהי: $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. אזי:

א. המכפלה AA^t מוגדרת אם $m=n$.

ב. אם המכפלה AA^t הפיכה אז A מטריצה ריבועית.

ג. אם המכפלה AA^t הפיכה אז $m \leq n$.

ד. $\operatorname{rank}(AA^t) \neq \operatorname{rank}(A^t A)$.

ה. קיימת $A \neq 0$ כך ש AA^t אנטי סימטרית.

שאלה מס' 6 : (5 נקודות)

נתון כי: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ומקיימת: $A^2 - 2A + I = 0$ אז המטריצה $(A + A^{-1})^3$ שווה ל:

א. $8I$; ב. $A - 8I$; ג. $I + 8A$; ד. $8A$; ה. $8(I + A)$.

שאלה מס' 7 : (5 נקודות)

יהי V מרחב ווקטורי, ויהי $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ בסיס של V .

תהי $T: V \rightarrow V$ העתקה ליניארית המקיימת:

$$T(v_1) = v_1 + 3v_2 + v_3$$

$$T(v_2) = 2v_1 - 2v_2 + v_3$$

$$T(v_3) = -v_1 + v_2$$

נסמן $A = [T]_B$, אז סכום כל האיברים בשורה הראשונה של A^{-1} שווה ל-:

א. 4 ; ב. $\frac{1}{2}$; ג. 2 ; ד. 1 ; ה. $\frac{1}{4}$

שאלה מס' 8 : (5 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ נתונה ע"י:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & b & 0 \\ a-b & 0 & b \end{pmatrix}$$

א. אם A לכסינה אז $a = b$.

ב. אם $a = b$ אז A לכסינה.

ג. קיימים רק ערך אחד של a וערך אחד של b עבורם A לכסינה.

ד. אם A לכסינה אז $b \neq 1$.

ה. A לכסינה לכל a ו- $b \neq 1$.

שאלה מס' 9 : (10 נקודות)

עבור כל אחת מהטענות הבאות קבעו האם היא נכונה או לא נכונה, וסמנו את התשובה במקום המתאים בטבלה (אין צורך לנמק. נימוקים לא ייבדקו):

טענה	נכון	לא נכון
1. קיים תת מרחב של $\mathbb{R}^{3 \times 3}$ שבו כל מטריצה השונה מ-0 היא הפיכה.		
2. אם A היא מטריצה מסדר 3×3 ומדרגה 2 אז ב- A יש שורת אפסים.		
3. $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^2$ המוגדרת ע"י $T(A) = (\text{trace}(A), \det(A))$ היא העתקה ליניארית.		
4. אם $A \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$, המקיימת $\text{trace}(A) = 0$, אז A^2 סקלרית.		
5. אם S_1, S_2 שתי קבוצות של וקטורים במרחב וקטורי V כך ש $S_1 \cap S_2 = \emptyset$ או $\text{span}\{S_1\} \cap \text{span}\{S_2\} = \{0\}$.		

דף ריק למקרה הצורך